MfW3 - Lineare Algebra

MfW3.1 - Notation und Verwendung von Matrizen

Aufgabe 1.
Betrachten Sie die Matrizen.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & s & 6 \\ 2 & 1 & 7 \end{pmatrix} \quad , \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ und } \quad \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

(a) Bestimmen Sie folgende Elemente, sofern möglich: a_{14}, a_{12} und b_{22}.
(b) Wie bezeichnet man die Matrizen $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ und $\mathbf{C}$?
(c) Bestimmen Sie die Dimension der Matrizen.

Kontrollergebnis

(a) a_{14} existiert nicht, $a_{12} = 3$, $b_{22} = 0$
(b) $\mathbf{A}$: quadratische Matrix
$\mathbf{B}$: Nullmatrix, quadratische Matrix, symmetrisch
$\mathbf{C}$: Einsvektor, Einsmatrix, Spaltenvektor
(c) $\mathbf{A}$: 3×3
$\mathbf{B}$: 2×2
$\mathbf{C}$: 2×1

MfW3.2 - Gleichheit und Transponierung von Matrizen

Aufgabe 2.
Betrachten Sie die Matrizen.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} x & 3 & 4 \\ 2 & s & 6 \\ y & 1 & 7 \end{pmatrix} \quad , \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 5 & 6 \\ 0 & 1 & 7 \end{pmatrix} \text{ und } \quad \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 8 & 1 & 2 \\ 1 & 5 & 4 \\ 2 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

(a) Bestimmen Sie die Werte von x, s und y, sodass $\mathbf{A} = \mathbf{B}$ gilt.
(b) Geben Sie $\mathbf{A}'$ an.
(c) Geben Sie $(\mathbf{A}')'$ an. Was fällt Ihnen auf?
(d) Geben Sie $\mathbf{C}'$ an. Wie bezeichnet man $\mathbf{C}$?

Kontrollergebnis

(a) $x = 1$, $s = 5$ und $y = 0$
(b)

$$\mathbf{A}' = \begin{pmatrix} x & 2 & y \\ 3 & s & 1 \\ 4 & 6 & 7 \end{pmatrix}$$

(c) $(\mathbf{A}')' = \mathbf{A}$
(d) $\mathbf{C}' = \mathbf{C}$. $\mathbf{C}$ ist eine symmetrische Matrix.

MfW3.3 - Matrizenaddition und Skalarmultiplikation

Aufgabe 3.
Betrachten Sie die Matrizen.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & s \\ 2 & s & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & p & 4 & -1 \\ p-1 & s & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

(a) Bestimmen Sie, falls möglich, die folgenden Elemente der Matrizen: a_{22}, a_{42}, a_{14}, b_{14}.
(b) Bestimmen Sie die Ordnung beider Matrizen.
(c) Ist es möglich $\mathbf{A}$ und $\mathbf{B}$ zu addieren oder subtrahieren?
(d) Bestimmen Sie $\mathbf{A} - \mathbf{B}$.
(e) Bestimmen Sie $\mathbf{A}'$ und $\mathbf{A}' + \mathbf{B}$, falls möglich.
(f) Bestimmen Sie $\frac{1}{2}\mathbf{A}$.
(g) Bestimmen Sie den Wert von p und s, so dass $\mathbf{A} = \mathbf{B}$.

Kontrollergebnis

(a) $a_{22} = s$, a_{42} existiert nicht, $a_{14} = s$, $b_{14} = -1$,
(b) $\mathbf{A} : 2 \times 4, \mathbf{B} : 2 \times 4$,
(c) Ja, da sie die gleiche Ordnung besitzen,
(d) $\mathbf{A} - \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 3-p & 0 & s+1 \\ 3-p & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$,
(e) $\mathbf{A}' = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & s \\ 4 & 0 \\ s & -1 \end{pmatrix}$ und $\mathbf{A}' + \mathbf{B}$ existiert nicht,
(f) $0.5 \cdot \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0.5 & 1.5 & 2 & 0.5s \\ 1 & 0.5s & 0 & -0.5 \end{pmatrix}$,
(g) $p = 3$, $s = -1$.

MfW3.4 - Matrizenmultiplikation

Aufgabe 4.
Sofern möglich, berechnen Sie die Produkte $\mathbf{AB}$ und $\mathbf{BA}$ für die folgenden Matrizen.

(a) $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 3 \end{pmatrix}$

(b) $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

Hinweis: *Geben Sie die Ordnungen von $\mathbf{A}$ und $\mathbf{B}$ an um herauszufinden, ob die Multiplikation möglich ist.*

Kontrollergebnis

(a) $\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} 0 & -6 & 9 \\ 0 & -14 & 21 \\ 0 & 2 & -3 \end{pmatrix}, \mathbf{BA} = \begin{pmatrix} -17 \end{pmatrix}$

(b) $\mathbf{AB}$ existiert nicht, $\mathbf{BA} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 14 & 8 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Aufgabe 5.
Berechnen Sie das Produkt $\mathbf{ABC}$ für $t \neq 0$ und

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} t & 2 \\ 3 & t \end{pmatrix},$$
$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1/t & 2 \\ 2 & -t \end{pmatrix},$$
$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} t \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Hinweis: *Führen sie zunächst eine Multiplikation, dann die nächste aus. Bestimmen Sie zunächst die Ordnung des Ergebnisses.*

Kontrollergebnis
$\begin{pmatrix} 5t \\ 3 + 2t^2 \end{pmatrix}$.

Aufgabe 6.
Gegeben sind für $m, n \in \mathbb{N}$ die Matrizen $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ und $\mathbf{R} \in \mathbb{R}^{n \times m}$.
(a) Bestimmen Sie die Ordnung von $\mathbf{RB}$ und $\mathbf{BR}$.
(b) Was können Sie bezüglich der Kommutativität von $\mathbf{R}$ und $\mathbf{B}$ schlussfolgern?
(c) Bestimmen Sie die Ordnung der folgenden Matrizenprodukte, falls sie existieren.
- $\mathbf{BRBR}$
- $\mathbf{RBBR}$

Kontrollergebnis

(a) $n \times n$ und $m \times m$
(b) Falls $m \neq n$ können $\mathbf{R}$ und $\mathbf{B}$ nicht kommutativ sein, da die Ergebnisse nicht die gleiche Ordnung haben. Selbst wenn $m = n$ sind die Matrizen im Allgemeinen nicht kommutativ, obwohl sie die gleiche Ordnung haben.
(c) $m \times m$; Falls $m \neq n$ nicht definiert, falls $m = n$, dann $n \times n$.

Aufgabe 7.
Gegeben seien die Matrizen

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} 1 & x \\ 2 & y \end{pmatrix} \text{ und } \mathbf{P} = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 1 \\ 0 & a & 3 \\ b & c & a \end{pmatrix}.$$

Sofern es möglich ist, bestimmen Sie die betreffenden Variablen damit
(a) $\mathbf{R}$ symmetrisch,
(b) $\mathbf{P}$ eine obere Dreiecksmatrix,
(c) $\mathbf{R}$ idempotent ist,
(d) $\mathbf{R}$ eine untere Dreiecksmatrix ist.

Kontrollergebnis

(a) $x = 2, y \in \mathbb{R}$
(b) $b = c = 0, a \in \mathbb{R}$
(c) $x, y = 0$
(d) $x = 0, y \in \mathbb{R}$.

Aufgabe 8.
Zeigen Sie für quadratische Matrizen $\mathbf{A}$ und $\mathbf{B}$ der Ordnung $n \times n$, dass $(\mathbf{A} + \mathbf{B})^2 \neq \mathbf{A}^2 + 2\mathbf{AB} + \mathbf{B}^2$.
Warum ist dem nicht so? Was ist die Konsequenz?

Kontrollergebnis
Gilt nur, wenn $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$, also wenn die Matrizen kommutativ (vertauschbar bzgl. der Multiplikation) sind, binomische Formeln gelten nicht für Matrizen.

Aufgabe 9.
Lösen Sie.
(a) Geben Sie eine 3×3 Nullmatrix an.
(b) Bestimmen Sie die Ordnung einer Matrix $\mathbf{D}$, sodass es möglich ist $\mathbf{D}$ mit Ihrer Nullmatrix aus a) zu addieren. Weiter ist von $\mathbf{D}$ bekannt, dass $d_{ij} = \begin{cases} 0, & \text{falls } i \neq j \\ 3, & \text{falls } i = j \end{cases}$. Bestimmen Sie $\mathbf{D}$.
(c) Es gelte $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$. Bestimmen Sie $\mathbf{C} = \mathbf{DA}$.
(d) Wie heißt $\mathbf{C}$.
(e) Wie könnten Sie $\mathbf{A}$ alternativ bezeichnen?

Kontrollergebnis

(a) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$,
(b) $3 \times 3, \mathbf{D} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$,
(c) $\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,
(d) Einheitsmatrix
(e) Diagonalmatrix, (Inverse von $\mathbf{D}$).

Aufgabe 10.

Gegeben sei die Matrix $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

(a) Bestimmen Sie $\mathbf{B}$, sodass $\mathbf{AB} = \mathbf{I}$ gilt.
(b) Berechnen Sie $\mathbf{BA}$.
(c) Was ist an dieser Matrizenmultiplikation besonders?

Kontrollergebnis

(a) $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$
(b) $\mathbf{I}$
(c) Anders als bei Matrizen gewöhnlich, sind diese Matrizen kommutativ (vertauschbar bzgl. der Matrizenmultiplikation).

MfW3.5 - Summen und Gleichungssysteme in Matrixform

Aufgabe 11.
Lösen Sie.
(a) Definieren Sie eine möglichst einfache 2×2 Matrix $\mathbf{A}$ und einen Einsvektor (Spaltenvektor $\mathbf{1}$), so dass $\mathbf{1}'\mathbf{A}\mathbf{1} = (1 + x - y + z)$ gilt. Gibt es hier mehrere Lösungen, die ähnlich einfach sind?
(b) Welche Ordnung muss $\mathbf{I}$ in dem Ausdruck $\mathbf{I} - \mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'$ haben, so dass dieser Ausdruck existiert, wenn $\mathbf{X}$ eine $k \times p$ Matrix ist und $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$ existiert?
(c) Zeigen Sie, dass $\mathbf{I} - \mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'$ für eine passende $\mathbf{I}$ und jede Matrix $\mathbf{X}$, die die obigen Bedingungen erfüllt, idempotent ist.

Hinweis: *Beachten Sie, dass Sie den Ausdruck $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$ nicht vereinfachen bzw. umformen können. Beachten Sie ebenfalls, dass es sich bei dem Ausdruck $\mathbf{X}^{-1}$ um eine inverse Matrix handelt.*

Kontrollergebnis
(a) $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -y \\ x & z \end{pmatrix}$ jede beliebige Anordnung der Elemente möglich, (b) $k \times k$.
(c) Für Idempotenz gilt: $(\mathbf{I} - \mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}')(\mathbf{I} - \mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}') = \mathbf{I} - \mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'$

Auflösen:
$\mathbf{II} - \mathbf{IX}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}' + \mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}' - \mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{I} = \mathbf{I} - \mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'$

Kürzen: $\mathbf{II} = \mathbf{I}$; $\mathbf{IX} = \mathbf{X}$; $\mathbf{XI} = \mathbf{X}$; $\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I}$ demnach $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{X} = \mathbf{I}$

Aufgabe 12.
Gegeben seien die Matrizen $\mathbf{X}$ und $\mathbf{O}$ passender Ordnung.
(a) Was ist der Unterschied zwischen 0 und $\mathbf{O}$?
(b) Was wissen Sie über $\mathbf{X}$, wenn $\mathbf{X} + \mathbf{O} = \mathbf{O}$?
(c) Was wissen Sie über $\mathbf{X}$, wenn $0\mathbf{X} = \mathbf{O}$?
(d) Was wissen Sie über $\mathbf{X}$, wenn $\mathbf{O}\mathbf{X} = \mathbf{O}$?

Kontrollergebnis
(a) Während 0 eine Zahl ist, handelt es sich bei $\mathbf{O}$ um eine Matrix deren Elemente Nullen sind, (b) $\mathbf{X} = \mathbf{O}$, (c) $\mathbf{X}$ kann eine beliebige Matrix sein, (d) $\mathbf{X}$ kann eine beliebige Matrix sein.